

Lutte contre les accidents cardiovasculaires

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant connaissances physiopathologiques, analyse de données cliniques et raisonnement préventif.

EXERCICE 1 Cas clinique complexe : Infarctus du myocarde et stratification du risque

M. K., 58 ans, cadre sédentaire, est admis aux urgences pour une douleur thoracique rétrosternale irradiant au bras gauche, survenue au repos depuis 45 min, non cédée par le repos. Il est tabagique (25 PA/an), diabétique de type 2 mal équilibré (HbA1c = 8,9 %), dyslipidémique (LDL-c = 1,8 g/L, HDL-c = 0,35 g/L). Sa tension artérielle (TA) est de 165/95 mmHg (FC = 98 bpm). L'ECG montre une sus-décalage du segment ST en V1-V4. La troponinémie ultrasensible (hs-cTn) à H0 est de 120 ng/L (seuil 99^e centile : 14 ng/L).

1. En vous appuyant sur les données cliniques, biologiques et électriques, caractérisez le syndrome coronaire aigu présenté par M. K. et justifiez le diagnostic topographique de l'atteinte coronaire.
2. Identifiez et classez l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) modifiables et non modifiables présents chez ce patient. Calculez son nombre de FRCV majeurs selon les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie (ESC).
3. Le score de risque GRACE à l'admission est estimé à 158. Interprétez cette valeur pour le pronostic à 6 mois. Discutez la prise en charge thérapeutique immédiate (reperfusion, antithrombotiques) en lien avec la physiopathologie de la plaque d'athérome instable.
4. Proposez un plan de prévention secondaire structuré (pharmacologique et non pharmacologique) avec des objectifs chiffrés ciblés (LDL-c, TA, HbA1c, activité physique, sevrage tabagique) pour les 12 prochains mois.

EXERCICE 2 Hypertension artérielle : diagnostic, cibles thérapeutiques et prévention de l'AVC

Une cohorte de 500 sujets asymptomatiques de 55 ans (250 H / 250 F) bénéficie d'une automesure tensionnelle (AMT) sur 7 jours (matin/soir, 3 mesures/jour). Les moyennes systoliques/diastoliques (M/S) observées sont réparties ainsi :

Classe TA (mmHg)	< 130/80	130-139 / 80-89	140-159 / 90-99	≥ 160/100
Effectifs (n)	185	140	125	50

Parmi les sujets de la classe ≥ 140/90, 60 % ont une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) à l'ECG et 30 % une microalbuminurie.

1. Classifiez les 4 groupes tensionnels selon la nomenclature ESC/ESH 2023. Calculez la prévalence de l'hypertension artérielle (HTA) confirmée par AMT dans cette population. Calculez la prévalence des lésions d'organes cibles (HVG, microalbuminurie) parmi les hypertendus.
2. Un patient de cette cohorte présente une AMT moyenne à 148/92 mmHg, une créatininémie à $110 \mu\text{mol/L}$ (DFG MDRD $75 \text{ mL/min/1,73m}^2$), pas de diabète, non fumeur, cholestérol total $2,2 \text{ g/L}$, HDL-c $0,45 \text{ g/L}$. Estimez son risque cardiovasculaire à 10 ans (SCORE2 ou Framingham simplifié) et déduisez la cible tensionnelle recommandée. Justifiez.
3. Analysez le lien physiopathologique entre HTA non contrôlée, remodelage artériel (rigidité aortique) et survenue d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique lacunaire vs hémorragique.
4. Concevez une fiche d'éducation thérapeutique pour ce patient intégrant : règles de l'AMT, régime DASH (apport sodique cible), activité physique adaptée (FITT), observance et signes d'alerte d'AVC (AVC = URGENCE).

EXERCICE 3 Adaptation cardiovasculaire à l'effort, déconditionnement et prescription d'activité physique

Un test d'effort maximal sur cyclo-ergomètre (protocole ramp 20 W/min) est réalisé chez deux sujets masculins de 45 ans, IMC identiques (27 kg/m^2), non fumeurs, normotendus au repos.

Paramètre	Sujet A (Sédentaire)	Sujet B (Entraîné 5h/sem)
FC repos (bpm)	82	52
TA repos (mmHg)	132/84	118/72
$\text{VO}_2 \text{ max}$ (mL/min/kg)	28	52
FC max (bpm)	172	178
TA max (mmHg)	210/90	190/80
Seuil anaérobie (% $\text{VO}_2 \text{ max}$)	45 %	75 %
Récupération FC à J1 (bpm)	-18	-35

1. Comparez les profils hémodynamiques (FC, TA, débit cardiaque estimé) au repos et au pic d'effort. Expliquez les mécanismes neuro-humoraux (système nerveux autonome, barorécepteurs, catécholamines) sous-tendant les différences de FC de repos et de réserve chronotrope.
2. Interprétez la différence de $\text{VO}_2 \text{ max}$ en distinguant les composantes centrale (débit cardiaque max, volume d'éjection) et périphérique (différence artério-veineuse en O_2 , capillarisation, mitochondries). Reliez la position du seuil anaérobie à la performance aérobie.

3. La récupération cardiaque à J1 ($\Delta FC = FC_{max} - FC_{J1}$) est un marqueur pronostique fort. Analysez la valeur prédictive des résultats observés. Quel est le risque relatif de mortalité cardiovasculaire associé à une récupération < 20 bpm ?
4. Rédigez une prescription d'activité physique adaptée (APA) pour le Sujet A (type, intensité %-FCR ou %- VO_2R , durée, fréquence, progression) en respectant les contre-indications absolues/relatives. Justifiez l'intensité choisie par rapport au seuil ventilatoire.

EXERCICE 4**Approche globale du risque lipidique et nutritionnel : du profil biologique à l'assiette**

Mme L., 62 ans, post-ménopausée, consulte pour bilan de prévention primaire. Antécédents : mère décédée d'AVC à 68 ans. Traitement : aucun. TA 135/82 mmHg. Bilan lipidique à jeun : CT = 2,65 g/L, LDL-c = 1,75 g/L, HDL-c = 0,55 g/L, TG = 1,65 g/L. Glycémie à jeun = 1,05 g/L. CRPus = 4,2 mg/L. Apports alimentaires quotidiens moyens (rappel 24h x 3) : AGS 14 % AET, AGMI 10 % AET, AGPI n-6 6 % AET, AGPI n-3 0,5 % AET, fibres 15 g, sel 9 g, alcool 20 g/jour.

1. Calculez le cholestérol non-HDL et le ratio CT/HDL-c. Positionnez le risque lipidique global selon les cibles ESC/EAS 2019 pour une prévention primaire chez une femme > 60 ans avec antécédent familial prématuré. Déterminez si un traitement hypolipidémiant est indiqué d'emblée.
2. Analysez critiqueusement les apports lipidiques de Mme L. par rapport aux ANC (AGS < 12 % AET, AGPI n-3 > 1 % AET, ratio n-6/n-3 < 5). Identifiez les 3 principales anomalies nutritionnelles favorisant son profil atherogène (LDL-c élevé, TG limite, CRPus élevé).
3. Proposez une modification concrète du régime (substitutions alimentaires précises : huiles, poissons, oléagineux, céréales complètes, légumineuses) pour corriger ces anomalies. Estimez l'impact attendu sur le LDL-c (méta-analyses : -1 % AGS remplacé par AGMI/AGPI $\approx -0,8$ à $-1,2$ mmol/L LDL-c).
4. Discutez l'intérêt et les limites du score de calcification coronaire (Calcium Score) pour affiner la décision thérapeutique chez cette patiente à risque intermédiaire.